Guide formateur · ne pas distribuer

Base d'activités SPC

Mode d'emploi, organisation, corrigés des 40 fiches

1. La base en une page

- **40 activités, environ 23 heures**, en quatre blocs : E (prise en main d'Ellistat), M (moyen de mesure), A (cartes aux attributs), C (cartes aux mesures et capabilité). On choisit, on ne fait pas tout.
- **Une fiche par activité**, toujours bâtie de la même façon : le but, ce qu'il faut, « je prédis », « à faire », « j'observe, je décide », « à retenir ». Une seule question par fiche.
- **Prédire, faire, comparer.** Le stagiaire écrit ce qu'il attend avant de mesurer ou de calculer. C'est ce qui ralentit et qui ancre.
- **Ils mesurent, Ellistat calcule.** Aucune fiche ne demande Excel. Les données de secours se collent depuis la page « Données à copier ».
- **Le catalogue** (`index.html`) : on y règle le nombre de stagiaires et le temps disponible, on coche les activités, il affiche l'organisation et le matériel.
- **Tout est dans le dossier.** Les pages web, les fiches et les données ne renvoient à aucun autre dossier. Seuls le guide en ligne d'Ellistat et le livret Bosch sont cités comme sources externes.

2. Selon le nombre de stagiaires

- **Binôme par défaut** pour les mesures : l'un mesure, l'autre note, puis on échange. Effectif impair : un trinôme (le troisième chronomètre ou saisit).
- **Un seul stagiaire** : toutes les fiches en binôme se font seul, le formateur note. M9 demande deux opérateurs : le formateur est le second.
- **Matériel par poste** : un micromètre et une cale par binôme pour M2 à M7 et M9 ; cinq cales par binôme pour M8 ; un coffret par binôme pour M10 et M14 ; pour M15 à M17, une cale céramique de 10 mm (grade 0) et une cale acier de 10 mm (grade 1) pour M16, un micromètre et une cale témoin pour tout le groupe pour M15, dix cales consécutives de 1,01 à 1,10 mm pour M17.
- **Activités de groupe** : M11 (R&R) demande 3 opérateurs ; au-delà, les autres notent. M12 (Trois cales) fonctionne de 3 à 8 stagiaires. M13 se fait à partir de 2.
- **Ellistat** : un compte par stagiaire pour le bloc E. Ensuite, un compte par binôme suffit.

3. Parcours suggérés

Parcours	Activités, dans l'ordre	Durée
Journée très pratique, public d'opérateurs (7 h)	E1, E2, E3, E4 · M1, M2, M3, M4, M5, M7, M9 · A1, A2, A3, A4, A6	6 h 15
Découverte d'Ellistat	E1 à E6	1 h 30
Moyen de mesure, une journée	E1, E2, E3 · M1 à M10 · M14 · M11 si le groupe avance	6 h 20 à 7 h 30
Étalons et cales de grade 0	M10, M14, M16, M15, M17 (M15 dure toute la journée)	4 h 05
Cartes aux attributs, une demi-journée	A1 à A6, A8, A9	3 h 20
Cartes aux mesures et capabilité, une journée	C1, C2, C3 · E5 · C4, C6, C7	4 h 20
Groupe solide, synthèse	C5, M8, M12 ou M13, C8	3 h 20 à 4 h 15

Les durées n'incluent ni les pauses ni les bilans. Avec un public d'exécutants : niveaux 1 et 2 seulement, et les activités de réserve sont M6, M10 et M14 (très concrètes).

4. Ellistat : ce qu'on sait, ce qu'il faut vérifier

- **Sous-groupes** : une ligne de la grille = un sous-groupe ; le champ « Répétition » de la première colonne donne le nombre de colonnes du sous-groupe (réponse d'Ellistat du 10/11/2026).
- **Cartes et capabilité** (établi sur une copie d'écran du 10/11/2026, recalculé en Python) : écart-type court terme = écart-type groupé ; limites à $\bar{\bar{X}} \pm 3\sigma/\sqrt{n}$; Pp et Ppk avec l'écart-type global ; Rs = Pp / Cp ; Rr = Ppk / Pp.
- **Écrans vérifiés** sur des copies d'écran du 14/11/2026 (compte formateur et compte stagiaire) : accueil (tuile DATA ANALYSIS, à côté des modules SPC, METRO, etc.) ; page **Liste** ; grille et ses boutons ; panneau de colonne (onglets **Informations**, **Contenu**, **Stats**) ; **Stats Desc.** > **Détail** et **Tous** ; menu **Gage R&R** (Justesse, Mesures, Attributs,

Linéarité, Comparaison de 2 moyens, Liste). Les fiches E1 à E5 en suivent les libellés.

- **Valeurs lues à l'écran et retrouvées par le calcul** (jeu des 30 butées) : avec Répétition = 5, écart type court terme 0,0204939 (écart-type groupé), Cp 1,22, Pp 0,946, Cpk 0,596, Ppk 0,462, 8,272 % sous la tolérance mini. Colonne seule : Cp 1,34, compatible avec un écart-type calculé sur les différences successives (Cp 1,336) ; non confirmé.
- **Compte stagiaire** : pas de bouton « Mode lecture / Mode édition » ; la liste montre les projets publics du formateur.
- **Comparaison de 2 moyens** (Gage R&R) : test d'équivalence entre deux moyens de mesure (limite δ, cinq questions de diagnostic, Bland-Altman, régression de Deming). Elle attend des pièces différentes mesurées par les deux moyens, une même ligne désignant la même pièce. Les jeux de M4, M5 et M9 (une seule cale répétée) ne s'y prêtent pas : l'écart y semble « varier avec la cote » par artefact. Aucune fiche ne l'utilise encore.
- **Justesse** (écran vérifié le 14/11/2026 sur l'exemple du livret Bosch p. 11) : bouton « Ajouter une justesse » ; champs Nom, Nombre de mesures (50 par défaut), Valeur vraie, Valeur de k (3), Référence, LSI, LSS, Sigma production. Il n'y a pas de champ de résolution : Ellistat la déduit des valeurs saisies (0,00100 pour des valeurs au millième), d'où la consigne de saisir toutes les décimales. Les mesures se saisissent dans la liste « Mesures » à gauche. Avec valeur vraie 6,002, LSI 5,970, LSS 6,030 et k 3, Ellistat affiche : moyenne 6,0009 ; écart type 0,0009949 ; résolution 0,00100 (1,67 %) ; répétabilité 0,005969 (9,95 %) ; écart de justesse $-0{,}00110$ (1,83 %) ; incertitude étendue 0,00729 ; inertie 0,001483 ; Cg 2,01 ; Cgk 1,64 ; Tolerance min 0,051 ; Test T significatif (t $= -7{,}818$, p $= 3{,}6 \times 10^{-10}$, IC à 95 % $[-0{,}001383\,;\ -0{,}0008173]$) ; conclusion « justesse OK ». Tous ces nombres retrouvent ceux du livret (Cg 2,01 ; Cgk 1,64 ; T_{min} 0,0507) ou le calcul : les formules Cg $= 0{,}2T/(6s)$ et Cgk $= (0{,}1T - |\text{biais}|)/(3s)$ sont confirmées. Leçon pour la formation : un Test T significatif n'est pas un écart important.

À vérifier sur poste avant la première séance

- Le séparateur décimal accepté à la saisie dans la grille (E2) : la grille de Butees_diametre affiche des virgules, celle de Butées_test des points, et la page « Comparaison de 2 moyens » annonce accepter la virgule.
- Non vus à l'écran, décrits d'après le guide d'Ellistat : la fenêtre « Créer un nouveau projet », le menu du clic droit sur une case, les onglets **Contenu**, **Stats** et **Données**, la page « Mes graphiques » et l'export PowerPoint (E6), la page **Détail** sur une colonne simple (E4).
- Les écrans **Mesures** (saisie et résultats), **Attributs**, **Linéarité** et **Cartes de contrôle aux attributs** : pas de copie d'écran. Seule la fenêtre « Ajouter un gage R&R » est vue. Les fiches M8, M11, M13, M17 et A3 à A8 les décrivent d'après le guide.
- Justesse, points ouverts : le jugement « répétabilité limite » à 9,95 % alors que Cg est vert (seuils de couleur non lus) ; le sens du 0,729 % de l'« incertitude étendue » ; la graduation « 5 » de la jauge « Écart vs tolérance » ; l'effet de la position de LSI et LSS (les fiches avec une cale de 10 mm centrent LSI et LSS sur la cale) ; la résolution déduite pour un pied à coulisse (M4) ; la façon de modifier LSI et LSS dans une étude existante (M7).
- R&R, fenêtre « Ajouter un gage R&R » : Répétitions vaut 3 par défaut (les fiches demandent 2) ; méthode « ANAVAR » ; K proposé : 3 (AIAG) ou 2 (VDA). Hypothèse : K est le nombre d'écarts types de chaque côté (3 donne 6 s, 2 donne 4 s). À vérifier avec `RR_Bosch_p14.xlsx` (2 répétitions, T $= 0{,}060$) : K 3 doit donner %GRR 17,95 % ; si K 2 donne 11,97 %, l'hypothèse est confirmée.
- Conventions de calcul non confirmées par Ellistat : R&R avec le facteur 6 ou 5,15 ; regroupement de l'interaction (Cg en 6 s est confirmé par l'écran Justesse). Fiche de test : `Ellistat_tests_conventions.pdf`.
- Les corrigés chiffrés de Cg, Cgk et %GRR de ce guide suivent les formules du livret Bosch. Ils sont à comparer à l'écran.
- Le comportement avec Répétition = 1, le nombre de points des règles d'alerte, la carte de Laney.

5. La page « Tirer un lot » : les scénarios

Scénario	Pièces défectueuses	Défauts par unité
A	stable à 4 %	stable à 3 défauts
B	4 % puis 10 % à partir du lot 21	3 puis 6 défauts à partir du n° 21
C	4 %, puis dérive de 0,4 point par lot à partir du lot 16	3, puis dérive de 0,2 défaut par unité à partir du n° 16
D	4 % puis 1,5 % à partir du lot 21 (amélioration)	3 puis 1,2 défaut à partir du n° 21
E	4 %, sauf le lot 18 à 15 %	3, sauf le n° 18 à 9 défauts

Le même scénario et le même numéro de poste donnent toujours les mêmes tirages : donner un numéro différent à chaque binôme. Le bouton « Révéler le taux caché » est en bas de la page.

6. Mesurer avec des cales : les précautions

- Cales et instruments dans la salle au moins une heure avant. Les cales sont définies à 20 °C.
- Tenir les cales par les bords, avec des gants ou un chiffon. Ne pas les garder dans la main (activité M6).
- Faces propres. Une face oxydée ou rayée n'adhère plus : la cale ne sert plus à composer une valeur (M10).
- L'étiquette d'un coffret (par exemple « DIN 861/I ») indique la classe d'origine. Elle ne remplace pas un certificat

d’étalonnage. Sans certificat, on prend la valeur nominale et on le dit.

- Le coffret de 83 pièces permet de composer toute valeur au 0,005 mm près (M10, M14). On règle d’abord le dernier chiffre : 11,925 = 9,5 + 1,42 + 1,005. Vérifier la somme avant de coller.
- Grades ISO 3650 (M15 à M17) : K (étalonnage, avec certificat), 0 (travail de haute précision), 1 (contrôle), 2 (atelier). Chaque grade fixe deux limites : l’écart de longueur et la variation de longueur v. Valeurs en µm, relevées sur des pages de revendeurs, pas dans la norme : le certificat de vos cales prime.
- Micromètre : zéro contrôlé, cliquet, touches propres. Un micromètre 25-50 se règle sur sa cale de 25 mm.

	Grade 0		Grade 1		Grade 2	
Longueur nominale	écart	v	écart	v	écart	v
jusqu’à 10 mm	$\pm 0{,}12$	0,10	$\pm 0{,}20$	0,16	$\pm 0{,}45$	0,30
10 à 25 mm	$\pm 0{,}14$	0,10	$\pm 0{,}30$	0,16	$\pm 0{,}60$	0,30
25 à 50 mm	$\pm 0{,}20$	0,10	$\pm 0{,}40$	0,18	$\pm 0{,}80$	0,30
50 à 75 mm	$\pm 0{,}25$	0,12	$\pm 0{,}50$	0,18	$\pm 1{,}00$	0,35
75 à 100 mm	$\pm 0{,}30$	0,12	$\pm 0{,}60$	0,20	$\pm 1{,}20$	0,35

Sources : pages de revendeurs (Aims Industrial, Engineers Edge), qui concordent entre elles. Pour une cale de 10 mm, l’écart maximal possible entre un grade 0 et un grade 1 est 0,12 + 0,20 = 0,32 µm, sous la résolution d’un micromètre au micron : M16 montre que son grade ne se voit pas. Cales céramique (zircone) : coefficient de dilatation de 9,5 $\pm$ 1,0 $\times 10^{-6}$ /K d’après un fabricant (Hoffmann), contre environ 11,5 $\times 10^{-6}$ /K pour l’acier : pour 25 mm et 10 K, 2,4 µm contre 2,9 µm. Elles ne sont donc pas insensibles à la température. Le fabricant annonce aussi une usure environ dix fois plus lente, l’absence de rouille et de magnétisme : arguments du fabricant, non vérifiés ici. Le jeu moyen de 32 cales compte en général 1,005 ; 1 à 9 ; 1,01 à 1,09 ; 1,1 à 1,9 ; puis 10, 20, 30 et 50 ou 60 (composition du fabricant, à vérifier sur votre coffret).

7. Toutes les activités

Code	Activité	Durée	Organisation	Niveau	Ellistat	Mesures
Bloc E · Prise en main d’Ellistat (90 min)						
E1	Mon premier projet	10 min	seul	1	oui	
E2	Saisir, coller, corriger	15 min	seul	1	oui	
E3	Régler une colonne	15 min	seul	1	oui	
E4	Mon premier histogramme	20 min	seul	1	oui	
E5	Une ligne, un sous-groupe	20 min	seul	2	oui	
E6	Garder une trace	10 min	seul	1	oui	
Bloc M · Le moyen de mesure (715 min)						
M1	La résolution d’abord	15 min	en binôme	1		oui
M2	Dix mesures, une cale	20 min	en binôme	1		oui
M3	Mon micromètre est-il capable ?	40 min	en binôme	2	oui	oui
M4	Pied à coulisse contre micromètre	30 min	en binôme	2	oui	oui
M5	Avec ou sans cliquet	30 min	en binôme	2	oui	oui
M6	La cale dans la main	25 min	en binôme	2		oui
M7	Jusqu’où peut-il aller ?	20 min	en binôme	2	oui	
M8	Juste partout ?	45 min	en binôme	3	oui	oui
M9	Deux opérateurs, une cale	30 min	en binôme	2		oui
M10	Fabriquer son étalon	25 min	en binôme	2	oui	oui
M11	L’opérateur compte-t-il ?	70 min	en groupe	3	oui	oui
M12	Trois cales, trois questions	100 min	rotation sur postes	3		oui
M13	Bon ou mauvais : sommes-nous d’accord ?	45 min	en groupe	3	oui	oui
M14	Trois étalons pour la butée	60 min	en binôme	3	oui	oui
M15	Le micromètre dérive-t-il ?	60 min	en groupe	3	oui	oui
M16	Deux grades, un micromètre	30 min	en binôme	2	oui	oui
M17	Des cales comme pièces	70 min	en groupe	3	oui	oui
Bloc A · Cartes aux attributs (225 min)						
A1	Défectueuse ou défauts ?	15 min	en binôme	1		
A2	Ma première carte p, à la main	35 min	en binôme	1		
A3	La même carte dans Ellistat	20 min	en binôme	1	oui	
A4	Le procédé se dérègle	30 min	en binôme	2	oui	
A5	p ou np ? Et si les lots changent de taille ?	25 min	en binôme	2	oui	
A6	Compter les défauts : la carte c	30 min	en binôme	2	oui	
A7	Des unités de taille variable : la carte u	25 min	en binôme	3	oui	
A8	Quelle période de référence ?	25 min	en binôme	2	oui	

Code	Activité	Durée	Organisation	Niveau	Ellistat	Mesures
A9	La taille du lot compte	20 min	en binôme	2		
Bloc C · Cartes aux mesures et capabilité	(350 min)					
C1	La carte sonne-t-elle ?	30 min	en binôme	1		
C2	La machine est-elle capable ?	30 min	en binôme	1		
C3	La voiture et le garage	30 min	en binôme	2		
C4	Ma carte, à la main puis dans Ellistat	60 min	en binôme	2	oui	
C5	Le mauvais découpage	20 min	en binôme	3	oui	
C6	Cinquante butées qui dérivent	30 min	en binôme	2	oui	
C7	Trois enquêtes	60 min	en binôme	2	oui	
C8	Du moyen de mesure à la décision	90 min	en binôme	3	oui	

8. Préparation, animation et corrigés, fiche par fiche

Chaque corrigé porte le code de sa fiche ; « Q1 », « Q2 »… renvoient aux questions de la rubrique « J'observe, je décide » de cette fiche. « Résultats propres à chaque poste » : les valeurs dépendent des mesures du jour ; le guide donne alors les valeurs du jeu de secours.

Bloc E · Prise en main d'Ellistat

E1 · Mon premier projet — 10 min · seul · niveau 1 · Ellistat

Préparation. Vérifier la veille que chaque compte ouvre bien la tuile DATA ANALYSIS (un module absent de l'accueil vient de la licence). Les projets publics du formateur apparaissent dans la liste d'un compte stagiaire (colonne « Créé par ») : constaté sur un compte stagiaire. Ne pas y laisser de données personnelles.

Animation. Faire le premier projet ensemble, écran projeté, puis laisser chacun refaire seul. Convention de nommage : « Thème Nom », pour retrouver son projet parmi ceux du formateur. Le bouton « Mode lecture / Mode édition » du compte formateur n'existe pas sur un compte stagiaire : ne pas en parler.

Corrigé de la fiche E1. **Prédiction** le projet. **Q1** projet ; grilles ; grille. **Q2** Gage R&R, Graphiques, Stats Desc., Stats Inf., Stats multivariées, Plan d'XP, ML, Tolérancement, Fiabilité. Pour l'instrument : Gage R&R. **Q3** Qu'un projet est ouvert (bouton **Ouvrir** de la **Liste**) et que sa grille contient des données.

Repli ou remarque. Libellés relevés sur des copies d'écran du 14/11/2026 (accueil, Liste, grille). Non vu : la fenêtre « Créer un nouveau projet » (champs demandés, nom de la grille créée).

E2 · Saisir, coller, corriger — 15 min · seul · niveau 1 · Ellistat

Préparation. Tester soi-même la virgule et le point. Indices : dans le projet Butees_diametre la grille affiche des virgules et les statistiques sont justes ; dans Butées_test elle affiche des points ; la page « Comparaison de 2 moyens » annonce que la virgule est acceptée. Rien ne prouve encore ce que la saisie à la main accepte. Boutons à droite du nom de la grille : + (nouvelle grille), crayon (renommer), deux feuilles (dupliquer), corbeille (supprimer). Lire les info-bulles pour confirmer.

Animation. Laisser les stagiaires découvrir le séparateur : c'est une vraie question, pas un piège. Faire noter la réponse au tableau : elle sert pour toute la journée.

Corrigé de la fiche E2. **Q1** À constater sur poste et à noter. **Q2** Par copier-coller dans la grille : l'import crée une grille, il ne complète pas. **Q3** Une ligne vide ou une valeur mal lue fausse tous les calculs sans prévenir.

Repli ou remarque. Si le collage échoue, passer par **Importer depuis Excel**. Non vu à l'écran : le menu du clic droit sur une case (« Ajouter une ligne après », « Supprimer la ligne ») et le menu à trois points.

E3 · Régler une colonne — 15 min · seul · niveau 1 · Ellistat

Animation. Insister sur le panneau de colonne : tout se règle là, y compris plus tard les sous-groupes.

Corrigé de la fiche E3. **Prédiction** non : la tolérance vient du plan, pas des mesures. **Q1** Moyenne 11,887 ; écart-type 0,026 (30 valeurs ; à l'écran : 11,8867 et 0,0264358). Elle est sous le milieu de la tolérance. **Q2** Une capabilité compare la dispersion à la tolérance : sans tolérance, rien à comparer. **Q3** À revenir en arrière sans rien perdre. **Plus** 123 = colonne numérique, ABC = texte ; « Echantillon » est numérique, donc proposé comme une caractéristique.

Repli ou remarque. Si l'onglet **Stats** n'affiche pas l'écart-type, le lire dans l'onglet **Données**. Non vu à l'écran : le contenu des onglets **Contenu**, **Stats** et **Données**, et l'effet exact du champ « Nb décimales ».

E4 · Mon premier histogramme — 20 min · seul · niveau 1 · Ellistat

Préparation. Repérer sur votre compte la boîte de dialogue de **Ajouter des valeurs aléatoires** : le guide ne la décrit pas.

Animation. Faire répondre à la prédiction avant d'ouvrir l'écran. Relier à l'image de la voiture et du garage (simulateur de capabilité, activité C3). Sur l'écran **Tous**, les points rouges sont hors tolérance et les points orange tout près de la limite : les faire compter.

Corrigé de la fiche E4. **Q1** 2 pièces sous 11,85 (11,84 deux fois), aucune au-dessus de 12,00 (maximum 11,930). **Q2** La population est estimée avec la cloche : elle prolonge ce qu'on a vu à toutes les pièces futures. Avec la moyenne 11,887 et l'écart-type 0,0264, Ellistat annonce 8,272 % sous 11,85 et 0,0009 % au-dessus de 12,00 (valeurs lues à l'écran, retrouvées par le calcul : loi normale). **Q3** Non, elle est décalée vers la limite basse : le risque est en bas.

À l'écran sur ce jeu Moyenne 11,8867 ; écart type 0,0264358 ; minimum 11,840 ; maximum 11,930 ; Pp 0,946 ; Ppk 0,462. Le tableau **CAPABILITÉ** donne aussi Cp et Cpk avec l'écart-type court terme : les lire en E5.

Repli ou remarque. Non vu à l'écran : la page **Détail** pour une colonne simple (sans Répétition) ; seule la vue **Tous** l'a été (histogramme, moyenne, écart type, minimum, maximum, Cp 1,34, Pp, Ppk, carte des 30 points). Vérifier que le tableau **PARAMÈTRES**

et le bloc **% HORS TOLÉRANCE** y figurent.

E5 · Une ligne, un sous-groupe — 20 min · seul · niveau 2 · Ellistat

Animation. C'est la clé de toutes les cartes aux mesures : prendre le temps. Le mot « Répétition » est trompeur, Ellistat le reconnaît (réponse du 10/11/2026).

Corrigé de la fiche E5. **Prédiction** 6 points. **Q1** Une ligne = un prélèvement de 5 pièces ; une colonne = le rang de la pièce dans le prélèvement. **Q2** 6 points, moyenne générale 11,8867. Avec Répétition = 1, P1 redevient une caractéristique seule (6 valeurs individuelles ; comportement exact non vu à l'écran). **Q3** Le calcul est le même : moyenne et dispersion à l'intérieur de la ligne. Ce qui compte : les pièces ont été prélevées ensemble.

À l'écran avec Répétition = 5 (copie d'écran du 14/11/2026, recalculé en Python) : écart type court terme 0,0204939 (écart-type groupé des 6 lignes) ; Cp 1,22 ; Pp 0,946 ; Cpk 0,596 ; Ppk 0,462 ; 8,272 % sous 11,85. Avec la colonne seule (Répétition 1), Cp = 1,34 : le Cp change parce que l'écart-type court terme est estimé autrement, Pp et Ppk restent les mêmes.

Repli ou remarque. Un fichier avec des lignes vides crée des sous-groupes vides : toujours vérifier le nombre de lignes. Un sous-groupe mal formé fausse le Cp mais pas le Pp.

E6 · Garder une trace — 10 min · seul · niveau 1 · Ellistat

Animation. À placer en fin de séance : chacun repart avec un graphique nommé.

Corrigé de la fiche E6. **Q1** Non : c'est une image figée. **Q2** Un titre qui dit quoi, sur quoi et quand : « Histogramme, 30 butées, 25/11 ».

Repli ou remarque. Un projet « public » est visible des autres comptes (constaté : un compte stagiaire voit les projets publics du formateur) : préférer les utilisateurs autorisés. Non vu à l'écran : la page « Mes graphiques » (bouton en haut à droite de la grille), la barre d'outils d'un graphique et l'export PowerPoint : décrire ces trois étapes d'après le guide d'Ellistat.

Bloc M · Le moyen de mesure

M1 · La résolution d'abord — 15 min · en binôme · niveau 1 · mesures

Préparation. Relever la résolution réelle de vos instruments : micromètre au 0,01 ou au 0,001 selon le modèle.

Animation. Aucun calcul de capabilité ici : une division. C'est la porte d'entrée de tout le bloc. Faire toucher les instruments avant de calculer.

Corrigé de la fiche M1. Réglet (0,5 mm) : 333 % ; 1000 % ; 5000 %. Pied à coulisse (0,02) : 13,3 % ; 40 % ; 200 %. Micromètre (0,001) : 0,67 % ; 2 % ; 10 %. Avec un micromètre au 0,01 : 6,7 % ; 20 % ; 100 %.

Q1 Le micromètre au 0,001 pour la butée ; aucun des trois pour 0,01 mm (il faudrait un comparateur ou une colonne de mesure). **Q2** Non : il est aveugle à la dispersion.

Repli ou remarque. Critère : livret Bosch n° 10, fig. 3 (résolution au plus 5 % de T). Ellistat applique le même seuil (voyant vert jusqu'à T/20).

M2 · Dix mesures, une cale — 20 min · en binôme · niveau 1 · mesures

Préparation. Cales et micromètres dans la salle une heure avant. Zéro des micromètres contrôlé.

Animation. Ne pas parler de Cg : seulement « groupé » et « centré ». Dessiner au tableau les quatre cibles (groupé ou non, centré ou non).

Corrigé de la fiche M2. Résultats propres à chaque poste. Ordres de grandeur avec un micromètre au 0,001 en bon état : étendue de 1 à 3 µm, écart à la cale de 0 à 2 µm.

Q3 Poser la pièce fait partie de la mesure : sans cela on sous-estime la dispersion (livret Bosch, § 4.1).

Repli ou remarque. Si toutes les valeurs sont identiques : relier à M1 (résolution) ou vérifier que la cale a bien été retirée.

M3 · Mon micromètre est-il capable ? — 40 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat · mesures

Préparation. Écran vérifié sur l'exemple du livret Bosch p. 11 (50 mesures, valeur vraie 6,002, LSI 5,970, LSS 6,030, k 3) : Cg 2,01 ; Cgk 1,64 ; Tolerance min 0,051. Le refaire sur votre compte avant la séance. Avec une cale de 10 mm, la fiche fait saisir LSI et LSS centrées sur la cale (largeur 0,15). Seule la largeur $T = \text{LSS} - \text{LSI}$ est confirmée par les formules ; l'effet de la position de LSI et LSS n'a pas été testé. La cale de 10 mm n'est pas au milieu de la tolérance de la butée (11,925) : le dire. Pour un étalon à 12 mm, voir M10.

Animation. 25 mesures prennent 10 à 15 minutes : le secrétaire saisit au fur et à mesure. Avec $T = 0{,}15$, le micromètre sera capable. L'intérêt vient avec M4, M5 et M7.

Corrigé de la fiche M3. Résultats propres à chaque poste. Sur le jeu de secours (colonne Micrometre, cale 10,000) : moyenne 10,0004 ; écart-type 0,00081 ; avec les formules du livret Bosch, Cg = 6,17 et Cgk = 6,02.

Q2 Sur l'exemple Bosch p. 11, Ellistat affiche « justesse OK » alors que le Test T est « significatif » : le biais ($-1{,}1$ µm) est réel mais ne pèse que 1,83 % de la tolérance. Significatif n'est pas important. **Q3** Cgk est toujours inférieur ou égal à Cg : il retire le décalage. Les deux sont égaux seulement si la moyenne tombe sur la valeur de la cale.

Pour aller plus loin La page applique Cg = 0,2 T / (6 s) et Cgk = (0,1 T $-$ |biais|) / (3 s). Ellistat donne les mêmes valeurs sur l'exemple du livret (Cg 2,01 ; Cgk 1,64) : les formules sont confirmées.

Repli ou remarque. Sans mesures : jeu « Secours : micromètre et pied à coulisse », colonne Micrometre.

M4 · Pied à coulisse contre micromètre

30 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat · mesures

Préparation. Ellistat déduit la résolution des valeurs saisies (pas de champ à remplir). Pour le pied à coulisse, vérifier sur votre compte qu'il lit bien 0,02 : cela n'a pas été vu à l'écran.

Animation. Faire annoncer la prédiction avant de mesurer. Le pied à coulisse donne souvent 2 ou 3 valeurs seulement (10,00 ; 10,02) : c'est l'effet de la résolution, à faire constater sur le graphique.

Corrigé de la fiche M4. Jeu de secours (25 mesures chacun) : micromètre $s = 0{,}0008$, Cg = 6,17, Cgk = 6,02 ; pied à coulisse $s = 0{,}0099$, Cg = 0,51, Cgk = 0,45.

Q2 La ligne « résolution de l'instrument » : 0,02 / 0,15 = 13,3 % de la tolérance, bien au-dessus des 5 % du livret (les seuils de couleur d'Ellistat sont à lire sur votre écran). **Q3** Environ 12 fois sur le jeu de secours (F = 148, seuil 2,27 : différence nette). L'écart entre les moyennes (+1,2 µm) n'est pas démontré (t = 0,63, seuil 2,06).

Q4 Non. Résolution 0,02 au plus 5 % de T : il convient à partir de $T = 0{,}4$ mm.

Repli ou remarque. Jeu « Secours : micromètre et pied à coulisse ».

M5 · Avec ou sans cliquet

30 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat · mesures

Préparation. Sans cliquet, ne pas forcer : un serrage excessif abîme le micromètre et la cale.

Animation. Activité très parlante pour des opérateurs : elle part de leur geste. Faire écrire la consigne (Q3) et en afficher une au tableau.

Corrigé de la fiche M5. Résultats propres à chaque poste. Jeu de secours : avec cliquet $s = 0{,}0005$, biais +0,0003, Cg = 10,9 ; sans cliquet $s = 0{,}0023$, biais $-0{,}0032$, Cg = 2,1 et Cgk = 1,7.

Écart des moyennes $-3{,}5$ µm, réel (t = 5,6, seuil 2,1). Dispersion 5 fois plus grande (F = 26, seuil 3,0). Un serrage à la main écrase davantage : lectures plus petites et moins répétables. Le sens peut différer selon l'opérateur.

Q3 Par exemple : « Mesurer au cliquet, trois crans, pièce posée bien à plat sur les touches. »

Repli ou remarque. Jeu « Secours : avec et sans cliquet ».

M6 · La cale dans la main

25 min · en binôme · niveau 2 · mesures

Préparation. Prendre une cale longue : l'effet est proportionnel à la longueur. Une cale de 5 mm ne montre rien.

Animation. Le résultat surprend toujours : faire parier avant. Relier aux mesures de la journée : c'est pour cela qu'on tient les cales par les bords.

Corrigé de la fiche M6. **Q1** Propre à chaque poste. Jeu de secours : +3 µm au départ, retour en 3 minutes environ. **Q2** $0{,}025 \times 11{,}5 \times 10 = 2{,}9$ µm. **Q3** Stabiliser pièces et instruments dans la salle, tenir par les bords ou avec des gants, ne pas mesurer une pièce qui sort d'usinage.

Le coefficient de 11,5 µm par mètre et par degré est une valeur usuelle pour l'acier : à confirmer sur la documentation du fabricant des cales. Les cales sont définies à 20 °C.

Repli ou remarque. Jeu « Secours : cale de 25 mm réchauffée ».

M7 · Jusqu'où peut-il aller ?

20 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat

Animation. Aucune mesure nouvelle : l'activité se fait sur les données de M3. Bonne activité d'attente pour un binôme en avance.

Corrigé de la fiche M7. Jeu de secours (micromètre, $s = 0{,}00081$, biais +0,00036), formules du livret Bosch : $T = 0{,}15$: Cg 6,17, Cgk 6,02 ; $T = 0{,}05$: 2,06 et 1,91 ; $T = 0{,}02$: 0,82 et 0,67 ; $T = 0{,}01$: 0,41 et 0,26.

Q1 0,05 mm. **Q2** $T_{\text{min}} = 0{,}0036 + 0{,}0323 = 0{,}036$ mm. **Q3** Cg est divisé par 3.

La formule de T_{min} vient des deux conditions Cg et Cgk au moins égaux à 1,33. Sur l'exemple du livret Bosch p. 11, Ellistat affiche 0,051 : c'est la valeur du livret (0,0507), la formule est confirmée. Le changement de LSI et LSS dans une étude déjà créée (modifier ou recréer l'étude) n'a pas été vu à l'écran.

Repli ou remarque. Jeu « Secours : micromètre et pied à coulisse », colonne Micrometre.

M8 · Juste partout ?

45 min · en binôme · niveau 3 · Ellistat · mesures

Préparation. Cinq cales par poste : avec plusieurs coffrets, chaque binôme a les siennes. Sinon, faire tourner les cales entre les postes.

Animation. 50 mesures : prévoir 25 minutes de mesure. Répartir : un mesure, un note, on échange à mi-parcours. Faire tracer le biais en fonction de la longueur avant d'ouvrir Ellistat.

Corrigé de la fiche M8. Résultats propres à chaque poste. Jeu de secours (simulé) : biais moyens $-2{,}7$; $-1{,}0$; $+1{,}3$; $+3{,}2$; $+3{,}7$ µm. Pente 0,00034 mm par mm, très significative ; le biais s'annule vers 12,4 mm.

Q3 Constant : régler le zéro ou étalonner. Variable : réduire la plage d'utilisation, étalonner près de la cote mesurée, ou changer d'instrument.

Le livret Bosch (§ 4.4) propose de répéter l'étude de justesse sur plusieurs étalons, au moins 5 si possible.

Repli ou remarque. Jeu « Linéarité : 5 cales × 10 mesures (simulé) », bouton « Copier les 10 mesures » de chaque ligne.

M9 · Deux opérateurs, une cale

30 min · en binôme · niveau 2 · mesures

Préparation. Avec un nombre impair de stagiaires, former un trinôme : trois opérateurs, comparés deux à deux.

Animation. Personne n'a « raison » : la cale dit qui est le plus juste, pas qui est le meilleur opérateur. Prépare directement le R&R (M12).

Corrigé de la fiche M9. Résultats propres à chaque poste. Jeu de secours : A moyenne 10,0001, B moyenne 10,0011 ; écart +1,1 µm, réel (t = 4,7, seuil 2,05). Dispersions comparables (F = 1,16, seuil 2,98).

Q3 Force de serrage, nombre de crans, position de la cale sur les touches, lecture. La valeur de la cale tranche : celui dont la moyenne en est la plus proche est le plus juste.

Repli ou remarque. Jeu « Secours : deux opérateurs ».

M10 · Fabriquer son étalon

25 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat · mesures

Préparation. Vérifier dans le coffret la présence des cales 10 ; 2 ; 1,35 et 0,5 mm, et l'état des faces : une face oxydée ou rayée n'adhère plus. Montrer le geste d'adhérence avant de laisser faire.

Animation. Geste de métrologue, gratifiant. Ne jamais séparer deux cales en tirant. Le livret Bosch demande un étalon si possible au milieu de la tolérance (§ 4.1) et, avec deux étalons, aux deux limites (§ 4.4).

Corrigé de la fiche M10. Résultats propres à chaque poste. La pile vaut la somme des valeurs des deux cales. En classe 1, chaque cale est garantie à quelques dixièmes de micromètre : l'écart possible reste sous la résolution du micromètre.

Q2 L'instrument peut être juste à 10 mm et décalé à 12 mm (voir M8). On le qualifie à la longueur où il sert.

Milieu de la tolérance : 11,925 = 9,5 + 1,42 + 1,005, si le coffret contient ces cales.

Repli ou remarque. Si les cales n'adhèrent pas : les nettoyer de nouveau, sinon utiliser la cale de 10 mm seule et le dire.

M11 · L'opérateur compte-t-il ?

70 min · en groupe · niveau 3 · Ellistat · mesures

Préparation. Choisir la veille 10 butées étalées de 11,85 à 12,00, les numéroter, tracer le trait repère. Il faut au moins 3 personnes pour mesurer. À 4 ou 5, les autres notent. À 2, le formateur est le troisième opérateur.

Animation. Corrigé détaillé : guide « L'opérateur compte-t-il ? » (fichier `Guide_RR_formateur.pdf`). Calibrage de la page : bouton « Exemple du livret Bosch », %GRR = 17,95 %, ndc = 15.

Corrigé de la fiche M11. **Q2** La page applique la méthode du livret Bosch (facteur 6, interaction regroupée si elle n'est pas significative). Ellistat peut utiliser d'autres conventions : point non confirmé, à tester avec l'exemple du livret (`RR_Bosch_p14.xlsx`, 2 répétitions, tolérance 0,060). Attendu avec K 3 (AIAG) : %GRR 17,95 %. Le choix K 2 (VDA) change probablement le facteur (4 s au lieu de 6 s) : à essayer en « pour aller plus loin », résultat non vu.

Seuils du livret Bosch (§ 4.2) : %GRR au plus 10 % capable ; de 10 à 30 % capable sous conditions ; plus de 30 % non capable.

Repli ou remarque. Sans butées : exemple du livret Bosch, à coller depuis « Données à copier ».

M12 · Trois cales, trois questions

100 min · rotation sur postes · niveau 3 · mesures

Préparation. Activité dense, pour un groupe à l'aise ou en fin de parcours. Le plan de rotation s'adapte au nombre de stagiaires dans la page (3 à 8).

Animation. Corrigé détaillé : `Guide_Trois_cales_formateur.pdf`.

Corrigé de la fiche M12. Voir le guide dédié : chaque réponse y renvoie à la question de la fiche.

Repli ou remarque. Bouton « Exemple simulé » de la page.

M13 · Bon ou mauvais : sommes-nous d'accord ?

45 min · en groupe · niveau 3 · Ellistat · mesures

Préparation. Établir la référence au micromètre avant la séance. Sans butées proches des limites, tout le monde sera d'accord et l'activité n'apprend rien.

Animation. Le pied à coulisse est volontairement trop grossier pour cette tolérance (voir M1) : les désaccords viendront des pièces limites. Distinguer deux erreurs : accepter une mauvaise pièce (le client paie) et rejeter une bonne (l'atelier

paie).

Corrigé de la fiche M13. Résultats propres au groupe. **Q3** Les désaccords se concentrent sur les butées proches de 11,85 et de 12,00 : la résolution de 0,02 mm ne permet pas de trancher.

Le guide Ellistat donne un seul seuil : kappa au moins égal à 0,75. Kappa = 1 : accord parfait ; kappa = 0 : accord dû au seul hasard.

Repli ou remarque. Activité à préparer : elle dépend des butées disponibles.

M14 · Trois étalons pour la butée

60 min · en binôme · niveau 3 · Ellistat · mesures

Préparation. Vérifier dans le coffret (83 pièces, DIN 861/I) la présence des cales 0,5 ; 1,005 ; 1,35 ; 1,42 ; 2 ; 9,5 et 10 mm, et l'état de leurs faces : une face oxydée ou rayée n'adhère plus. Faire essayer le geste d'adhérence avant de commencer (voir M10). Un coffret par binôme, ou un coffret pour deux binômes qui se partagent les cales de 10 mm.

Animation. Composer les trois piles prend environ 15 minutes : la 11,925 est un petit casse-tête. Donner l'indice de la cale de 1,005 mm si le binôme cherche depuis plus de 5 minutes. Les mesures prennent 15 minutes, Ellistat et la lecture 20 à 25 minutes. Le livret Bosch demande un étalon si possible au milieu de la tolérance (§ 4.1) et, faute de cinq étalons, deux étalons aux limites de la tolérance (§ 4.4) : cette activité fait les deux. Dix mesures par étalon suffisent pour comparer les trois points. Une qualification complète demande 25 mesures au moins sur un étalon (§ 4.1) : les Cg et Cgk de cette fiche sont des indications.

Corrigé de la fiche M14. **Compositions** (vérifiées sur la liste des 83 cales du coffret) : 11,850 = 10 + 1,35 + 0,5 (ou 9,5 + 1,35 + 1) ; 11,925 = 9,5 + 1,42 + 1,005, seule solution à trois cales ; 12,000 = 10 + 2 (ou 9,5 + 2,5).

Résultats propres à chaque poste. Jeu de secours (simulé, 10 mesures par étalon) : moyennes 11,8506 ; 11,9255 ; 12,0007 mm ; écarts-types 0,00084 ; 0,00071 ; 0,00067 mm ; biais $+0{,}60$; $+0{,}50$; $+0{,}70$ µm ; $|\text{biais}|/s$ = 0,71 ; 0,71 ; 1,04 ; avec les formules du livret Bosch, Cg = 5,93 ; 7,07 ; 7,41 et Cgk = 5,69 ; 6,84 ; 7,06.

Q1 Écart de 0,2 µm entre le plus grand et le plus petit biais : les trois biais sont les mêmes à la précision de la mesure (analyse de variance sur les trois séries : F = 0,18, p = 0,84). **Q2** Seul 12,000 dépasse 0,715 (1,04). Mais son biais (0,7 µm) ne diffère pas de celui des deux autres : le seuil dépend de s, et une série un peu plus groupée suffit à faire basculer le verdict. Ne pas lire un seuil comme une frontière.

Q3 Oui, aux trois étalons : Cgk vaut 5,7 à 7,1, très au-dessus de 1,33, et le biais pèse 0,3 à 0,5 % de T (0,5 à 0,7 µm sur 150 µm). **Q4** Non. Trois cales en classe 1 : au pire 3 × 0,2 = 0,6 µm en additionnant les tolérances (valeur de 0,2 µm par cale à confirmer sur le certificat du coffret), soit moins que la résolution du micromètre et 0,4 % de T. Le livret Bosch demande une incertitude d'étalon inférieure à 0,1 T (§ 4.1), soit 15 µm ici.

Pour aller plus loin Linéarité sur les 30 valeurs du jeu de secours : pente 0,67 µm par mm, t = 0,30, p = 0,76, non significative. Avec trois produits sur 0,15 mm, ce résultat ne prouve pas la linéarité, et on ne sait pas quel calcul Ellistat applique (point non confirmé).

Repli ou remarque. Si les cales n'adhèrent pas : les nettoyer de nouveau, sinon mesurer chaque cale séparément et le dire. Sans cales : jeu « Secours : trois étalons ».

M15 · Le micromètre dérive-t-il ?

60 min · en groupe · niveau 3 · Ellistat · mesures

Préparation. Choisir la cale témoin : la cale céramique de 10 mm (elle ne rouille pas et s'use plus lentement que l'acier, d'après les fabricants). La laisser une heure dans la salle avant le premier passage. Placer les 8 passages dans le planning, par exemple après chaque activité, et désigner qui passe quand. Compter 5 minutes par passage. Dérouler une fois sur votre compte le tracé des cartes des moyennes et des étendues avec Répétition = 5 (voir E5).

Animation. L'activité dure toute la journée. L'étape Ellistat (6 premiers passages) se fait en milieu de journée, les passages 7 et 8 en fin de journée. Pour faire sonner la carte avec les vrais instruments, décaler le zéro du micromètre de 1 à 2 µm (clé du manchon) avant le passage 7, à l'insu du groupe, puis le remettre en place après la séance. Avec une résolution de 1 µm, les moyennes et les étendues ne prennent que quelques valeurs : le faire remarquer (Q3). Ellistat peut calculer les limites sur tous les passages, 7 et 8 compris (à vérifier sur votre compte). Les limites s'élargissent un peu : sur le jeu de secours, les passages 7 et 8 restent hors limites.

Corrigé de la fiche M15. Jeu de secours (simulé, graine 4003) : moyennes 10,0008 ; 10,0004 ; 10,0006 ; 10,0004 ; 10,0008 ; 10,0000 ; 10,0018 ; 10,0018. Étendues 0,002 ; 0,001 ; 0,001 ; 0,002 ; 0,001 ; 0,002 ; 0,001 ; 0,001.

Six premiers passages : $\bar{\bar{X}}$ = 10,0005 ; $\bar{R}$ = 0,0015. À la main : limites des moyennes 10,00137 et 9,99963 ; limite des étendues 0,00317. Ellistat (écart-type groupé 0,00068) : limites 10,00142 et 9,99958.

Q1 Ellistat utilise l'écart-type groupé des sous-groupes au lieu de $\bar{R}/2{,}326$. **Q2** Les passages 7 et 8 (10,0018) dépassent la limite haute : la carte sonne dès le passage 7, pour un saut d'environ 1,2 µm. Avec des limites calculées sur les 8 passages (haute 10,00167), les deux points restent hors limites. Une carte qui ne sonne pas montre un micromètre stable à la précision de la mesure.

Q3 Les valeurs lues sont des multiples de 1 µm : l'étendue d'une série de 5 mesures vaut 1 ou 2 µm. La résolution borne l'information de la carte. **Q4** Exemple : 1. cesser de décider avec ce micromètre et contrôler son zéro sur la cale ; 2. nettoyer les touches et la cale, refaire une série de 5 ; 3. si l'écart demeure, régler le zéro ou changer d'instrument, puis remesurer les pièces contrôlées depuis le dernier passage conforme et prévenir le responsable.

Repli ou remarque. Sans passages réels : jeu « Dérive de la cale témoin ». Le nombre de points des règles d'alerte d'Ellistat n'est pas confirmé : comparer à l'écran.

M16 · Deux grades, un micromètre — 30 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat · mesures

Préparation. Repérer sur les certificats ou les étuis le grade et la valeur de chaque cale. Avec deux coffrets, prendre les cales de 10 mm : une céramique, une acier. Les écarts limites du tableau viennent de pages de revendeurs (ISO 3650) : les vérifier sur le certificat de votre jeu.

Animation. L'activité est volontairement décevante : le micromètre ne voit rien. Faire écrire la prédiction avant de commencer, sans annoncer le résultat. Ne pas conclure que les deux cales sont identiques : le test n'a pas la sensibilité pour le dire (Q2). Le grade se paie : le rapprocher de la règle du livret Bosch (§ 4.1), qui limite l'incertitude de l'étalon par rapport à la tolérance.

Corrigé de la fiche M16. Écarts limites pour une cale de 10 mm : $\pm 0{,}12$ µm (grade 0) et $\pm 0{,}20$ µm (grade 1). Écart maximal possible : 0,12 + 0,20 = 0,32 µm.

Jeu de secours (simulé, graine 5011) : céramique, moyenne 10,00047, $s = 0{,}00099$, Cg = 5,05, Cgk = 4,89 ; acier, moyenne 10,00067, $s = 0{,}00072$, Cg = 6,91, Cgk = 6,60 (formules du livret Bosch). Écart des moyennes 0,20 µm ; Welch $t = 0{,}63$ pour un seuil de 2,06 ; Fisher 1,87 pour un seuil de 2,98.

Q2 Non : aucune différence démontrée. Mais ce n'est pas la preuve que les cales sont identiques : le test ne peut pas voir un écart aussi petit. **Q3** Écart-type moyen 0,00087 : $0{,}75 \times 0{,}87 = 0{,}65$ µm, soit le double de l'écart maximal possible (0,32 µm). **Q4** Étalonner d'autres cales ou régler des instruments qui lisent le dixième de micron (comparateurs fins, colonnes de mesure) ; les fabricants annoncent aussi une usure plus lente pour la céramique.

Pour aller plus loin Avec 50 mesures, le coefficient passe de 0,75 à 0,40 : 0,35 µm avec $s = 0{,}87$ µm, juste au-dessus de 0,32 µm. Avant de conclure, il faudrait contrôler la température et la stabilité de l'instrument.

Repli ou remarque. Sans mesures : jeu « Secours : deux grades ». Sans cale céramique, deux cales acier de grades différents, ou deux piles de même valeur.

M17 · Des cales comme pièces — 70 min · en groupe · niveau 3 · Ellistat · mesures

Préparation. Choisir 10 cales consécutives de la progression de 0,01 mm (1,01 à 1,10 mm dans le coffret acier). Masquer la cote gravée de chacune avec un ruban adhésif et coller une lettre de A à J, dans un ordre mélangé. Garder la correspondance lettre et cote. Un jeu de 32 cales ne compte en général que 9 cales dans la progression de 0,01 mm : à vérifier avant la séance, sinon prendre le coffret acier. Dérouler une fois la saisie de la grille R&R sur votre compte (3 opérateurs, 2 répétitions) : le guide Ellistat ne donne pas le pas à pas de cet écran.

Animation. 60 mesures : environ 25 minutes. Trois opérateurs mesurent, les autres notent. Faire écrire la prédiction avant d'annoncer les cotes. Le livret Bosch demande au moins 10 pièces, de préférence dans la tolérance, 3 opérateurs et 2 séries (§ 4.2) : la tolérance de 0,10 mm correspond à l'étendue des cales (90 µm). Cette activité complète M11 : les butées de M11 n'ont pas de cote connue, les cales de M17 en ont une.

Corrigé de la fiche M17. Résultats propres au groupe. Cote de la cale i : $1{,}00 + 0{,}01\,i$ mm.

Jeu de secours (simulé, graine 6001, $T = 0{,}10$ mm, formules du livret Bosch, analyse de variance, interaction regroupée au seuil de 5 % : F = 0,66, p = 0,82) : EV = 0,00069 ; AV = 0,00060 ; GRR = 0,00091 mm ; %EV = 4,2 % ; %AV = 3,6 % ; %GRR = 5,5 % ; nombre de catégories distinctes : 47.

Q2 Écarts moyens aux cotes : A $-0{,}20$ µm ; B $+0{,}75$ µm ; C $-0{,}40$ µm ; écart global $+0{,}05$ µm. Les trois n'ont pas le même défaut : B lit « grand », A et C lisent « petit ». **Q3** Effet opérateur : F = 15,7 pour un seuil de 3,19 : significatif. Mais AV = 0,6 µm, soit 3,6 % de T : il pèse peu. Significatif et important sont deux choses. **Q4** Meilleur : des cales sont parfaitement planes et parallèles, sans bavure ni effet de position. Des butées donneront en général un %GRR plus élevé (comparer à M11).

Pour aller plus loin Avec $T = 0{,}05$ mm : %GRR = 11,0 %, zone de 10 à 30 %, capable sous conditions. Autres conventions, à comparer à l'écran : facteur 5,15 au lieu de 6 : 4,7 % ; sans regroupement de l'interaction : 5,7 %. Les conventions d'Ellistat ne sont pas confirmées.

Repli ou remarque. Sans mesures réelles : jeu « R&R sur cales de cotes connues ». La pièce i vaut $1{,}00 + 0{,}01\,i$ mm.

Bloc A · Cartes aux attributs

A1 · Défectueuse ou défauts ? — 15 min · en binôme · niveau 1

Animation. Partir d'exemples des entreprises du groupe : que comptez-vous au poste ? La décision à prendre choisit le comptage : trier des pièces (p) ou améliorer un procédé (c).

Corrigé de la fiche A1. 1 : défectueuses, fixe, np (ou p). 2 : défauts, fixe, c. 3 : défectueuses, variable, p. 4 : défauts, variable, u. 5 : défauts, fixe, c. 6 : défectueuses, fixe, np (ou p).

Q1 1 sur la carte p ; 3 sur la carte c. **Q2** np : pièces défectueuses et lots de taille fixe. c : défauts et unité de contrôle

constante.

Repli ou remarque. Ellistat propose p, Np, c, u et deux cartes de Laney (P', U').

A2 · Ma première carte p, à la main

35 min · en binôme · niveau 1

Préparation. Donner le **scénario A** (stable) et un numéro de poste différent à chaque binôme : chacun aura ses propres lots.

Animation. Un lot à la fois : le rythme du poste de contrôle fait partie de l'activité. La carte de la page reste masquée jusqu'à la question Q4.

Corrigé de la fiche A2. Résultats propres à chaque poste : la page affiche $\bar{p}$, les limites et les points hors limites (volet « Afficher la carte »).

Repère théorique (taux caché de 4 %, $n = 50$) : limite supérieure $4 + 3 \times 2{,}77 = 12{,}3$ %, soit 6,2 pièces ; limite inférieure 0. **Q3** Non : 5 pièces reste sous la limite.

Jeu de secours (lots 1 à 20) : 38 défectueuses sur 1000, $\bar{p} = 3{,}8$ % ; limite supérieure 11,9 %, soit 5,96 pièces ; aucun point hors limites.

Variante aux dés : $\bar{p}$ proche de 16,7 %, limite supérieure vers 52 % (5,2 dés).

Repli ou remarque. Sans connexion : jeu « 35 lots de 50 pièces », lots 1 à 20.

A3 · La même carte dans Ellistat

20 min · en binôme · niveau 1 · Ellistat

Préparation. Dérouler une fois l'écran des cartes aux attributs sur votre compte : le guide Ellistat n'en donne pas le pas à pas.

Animation. Si le collage échoue, changer le séparateur ou saisir les 20 valeurs à la main : 2 minutes.

Corrigé de la fiche A3. Les limites doivent être les mêmes que celles de A2, aux arrondis près. **Q2** La carte Np porte le nombre de pièces au lieu du pourcentage : même forme, mêmes alarmes. Au poste, compter des pièces est plus direct.

Repli ou remarque. Jeu « 35 lots de 50 pièces », lots 1 à 20 : $\bar{p} = 3{,}8$ %, limite supérieure 11,9 %.

A4 · Le procédé se dérègle

30 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat

Préparation. Donner le **scénario B** (saut de 4 à 10 % au lot 21) sans le dire. Pour un groupe à l'aise : scénario C (dérive lente) ou E (un seul lot anormal, le 18).

Animation. Ne rien annoncer : les stagiaires surveillent, la carte parle. Bouton « Révéler le taux caché » en bas de la page, à la fin seulement.

Corrigé de la fiche A4. Résultats propres à chaque poste. Avec un saut de 4 à 10 % et $n = 50$, un lot dépasse la limite environ une fois sur cinq : l'alarme arrive en moyenne au bout de 4 à 5 lots. La suite de points au-dessus de la moyenne se voit avant.

Jeu de secours : limites sur les lots 1 à 20 ($\bar{p} = 3{,}8$ %, limite 11,9 %) : lots 21, 25, 26 et 29 hors limites. Limites sur les 35 lots ($\bar{p} = 5{,}9$ %, limite 15,9 %) : plus aucun point ne sort.

Variante aux dés : le taux passe de 16,7 à 33,3 %. Avec 10 dés, la limite est à 5,2 : il faut 6 dés « défectueux ». L'alarme est lente (un lancer sur 13 environ) : petits lots, carte peu sensible.

Repli ou remarque. Jeu « 35 lots de 50 pièces » : lots 1 à 20 à 4 %, lots 21 à 35 à 10 %.

A5 · p ou np ? Et si les lots changent de taille ?

25 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat

Animation. La prédiction se règle par une division : 4,5 % contre 2,25 %.

Corrigé de la fiche A5. $\bar{p} = 191/5970 = 3{,}20$ %. Lot de 80 : limite $3{,}20 + 3 \times 1{,}97 = 9{,}10$ %. Lot de 400 : $3{,}20 + 3 \times 0{,}88 = 5{,}84$ %.

Q2 L'écart-type de la proportion vaut $\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$: il diminue quand n augmente. **Q3** Le lot 18 : 27 défectueuses sur 300, soit 9,0 % pour une limite de 6,25 %. **Q4** 9 pièces sur 200 et 9 sur 400 ne disent pas la même chose : un nombre brut ne se compare qu'à taille égale.

Repli ou remarque. Données simulées (taux de 3 %, lot 18 dégradé volontairement).

A6 · Compter les défauts : la carte c

30 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat

Préparation. Scénario A pour les 20 premières unités. Pour la suite : scénario B (de 3 à 6 défauts au n° 21) ou C (dérive).

Animation. Faire nommer des défauts réels : rayure, bulle, grain, manque de matière.

Corrigé de la fiche A6. Résultats propres à chaque poste. Repère théorique (3 défauts en moyenne) : limite supérieure $3 + 3 \times 1{,}73 = 8{,}2$; limite inférieure 0. **Q3** 8 défauts reste sous la limite : rare, mais pas anormal.

Jeu de secours (30 panneaux, limites sur les 20 premiers) : $\bar{c} = 83/20 = 4{,}15$; limite supérieure 10,26 ; seul le panneau

30 (11 défauts) sort. Les panneaux 21 à 30 sont tirés avec 8 défauts en moyenne : la carte c réagit lentement.

Q4 La taille de l'unité contrôlée : même surface, même longueur, même nombre de pièces.

Repli ou remarque. Jeu « Défauts d'aspect sur 30 panneaux ».

A7 · Des unités de taille variable : la carte u — 25 min · en binôme · niveau 3 · Ellistat

Animation. Prédiction : 0,125 défaut par mètre contre 0,058. Le rouleau court est deux fois plus mauvais.

Corrigé de la fiche A7. $\bar{u} = 100/1820 = 0{,}055$ défaut par mètre. Rouleau 14 : 13 défauts sur 80 m, $u = 0{,}1625$; limite $0{,}055 + 3\sqrt{0{,}055/80} = 0{,}134$: hors limites.

Q2 Seul le rouleau 14 sort. **Q3** La carte c compte les défauts sur des unités identiques ; la carte u les rapporte à la taille.

Repli ou remarque. Données simulées (0,05 défaut par mètre, rouleau 14 dégradé volontairement).

A8 · Quelle période de référence ? — 25 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat

Animation. Faire débattre : qui décide de la période de référence au poste ?

Corrigé de la fiche A8. Les 120 lots : $\bar{p} = 851/18\,000 = 4{,}73$ % ; limite 9,93 % ; lots 59, 68 et 112 hors limites (15, 16 et 17 non-conformes). Lots 1 à 20 : $\bar{p} = 3{,}43$ % ; limite 7,89 % ; 17 lots hors limites.

Q2 Non : plus calme que la suite. **Q3** Trop d'alarmes : on règle sans raison et on perd confiance dans la carte. Pas assez : on laisse passer des dérives.

Laney $\sigma_z = 1{,}37$; limite P' 11,86 % ; aucun lot ne sort (calcul de référence en Python, à comparer à l'écran).

Repli ou remarque. Calculs refaits en Python sur le fichier.

A9 · La taille du lot compte — 20 min · en binôme · niveau 2

Animation. Activité courte, sans Ellistat : bonne transition entre A4 et A8.

Corrigé de la fiche A9. Repères théoriques (taux caché de 4 %) : $n = 50$: limites 0 et 12,3 % ; $n = 500$: limites 1,4 % et 6,6 %. Les valeurs relevées varient autour.

Q1 Environ par 3 ($\sqrt{10} = 3{,}2$). **Q2** Une amélioration réelle : à comprendre et à conserver. **Q3** Dès le lot 21 presque à coup sûr : 10 % est très au-dessus de 6,6 %.

Repli ou remarque. Bouton « Révéler le taux caché » pour vérifier le scénario.

Bloc C · Cartes aux mesures et capabilité

C1 · La carte sonne-t-elle ? — 30 min · en binôme · niveau 1

Animation. Imposer l'explication orale avant le clic : sans elle, la page se fait trop vite. Circuler et demander « quelle ligne regardes-tu ? » : la confusion limites et tolérances se voit là.

Corrigé de la fiche C1. La page corrige chaque carte. Règles et réactions : 1 point hors limites : plan de réaction du poste ; 7 points du même côté : chercher pourquoi le réglage a bougé, puis recentrer ; 6 points qui montent ou descendent : prévoir l'intervention (usure, échauffement) ; carte R au-dessus de sa limite : chercher ce qui a changé la dispersion ; aucune règle : ne toucher à rien.

Q2 Non : elles sont calculées à partir des mesures. **Q3** Régler sans raison ajoute de la dispersion.

Repli ou remarque. Les trois pièges : point proche d'une limite, 5 points qui montent seulement, 6 points du même côté seulement. Aucun ne déclenche de règle.

C2 · La machine est-elle capable ? — 30 min · en binôme · niveau 1

Animation. Commencer par la série « donnés » : la décision d'abord, le calcul ensuite.

Corrigé de la fiche C2. La page corrige chaque cas. **Q1** La dispersion est bonne mais le procédé est décentré : on recentre. **Q2** La voiture est plus large que le garage : même centrée, des pièces sortent. Il faut réduire la dispersion (machine, outil, méthode). **Q3** Non : c'est Cpk qui dit ce qui arrivera sur les prochaines pièces.

Repli ou remarque. Seuil de la page : Cpk au moins égal à 1,33.

C3 · La voiture et le garage — 30 min · en binôme · niveau 2

Animation. Laisser manipuler avant toute formule. L'onglet 2 est plus exigeant : pour un groupe à l'aise.

Corrigé de la fiche C3. **Défi 1** Par exemple σ = 0,018 (Cp = 1,39) et m = 11,90 (Cpk = 0,93). **Défi 2** m = 11,925 : Cpk = Cp = 1,16. Régler ne suffit pas. **Défi 3** σ = 0,15 / (6 × 1,33) = 0,0188. **Défi 4** m = TI + 2,33 σ, par exemple σ = 0,02 et m = 11,897.

Q1 Cpk seul. **Q3** Une moyenne de 5 pièces varie 2,24 fois moins qu'une pièce ($\sqrt{5}$).

Repli ou remarque. La page vérifie elle-même chaque défi.

C4 · Ma carte, à la main puis dans Ellistat

60 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat

Animation. Faire annoncer les limites au tableau avant d'ouvrir Ellistat.

Corrigé de la fiche C4. Moyennes : 11,864 ; 11,862 ; 11,884 ; 11,898 ; 11,910 ; 11,902. Étendues : 0,04 ; 0,05 ; 0,05 ; 0,04 ; 0,04 ; 0,08. $\bar{\bar{X}} = 11{,}8867$; $\bar{R} = 0{,}050$.

À la main : limites 11,9155 et 11,8578 ; $LCS_R = 0{,}1057$; écart-type 0,0215 ; Cp = 1,16 ; Cpk = 0,57. Ellistat (écart-type groupé 0,0205) : limites 11,9142 et 11,8592 ; Cp = 1,22 ; Cpk = 0,60 ; Pp = 0,95 ; Ppk = 0,46.

Q1 Aucun point hors limites dans les deux cas. **Q2** L'écart-type groupé d'Ellistat. **Q3** La moyenne (11,887) est sous le milieu de la tolérance (11,925) : décentrage vers la limite basse. **Q4** Les moyennes montent de 11,862 à 11,910 : une dérive, que Pp voit et que Cp ignore.

Repli ou remarque. Conventions d'Ellistat établies le 10/11/2026 sur une copie d'écran (50 butées) et recalculées en Python.

C5 · Le mauvais découpage

20 min · en binôme · niveau 3 · Ellistat

Animation. Pour un groupe à l'aise. Bien faire dire ce que contient chaque ligne avant de calculer.

Corrigé de la fiche C5. Bon découpage : Cp = 1,22 ; Pp = 0,95. Mauvais découpage : Cp = 0,89 (écart-type groupé 0,0281) ; Pp = 0,95, inchangé.

Q2 Chaque ligne mélange des pièces de six moments différents : la dérive entre prélèvements gonfle la dispersion « court terme ». **Q3** Celui qui prélève.

Repli ou remarque. Valeurs recalculées en Python avec l'écart-type groupé.

C6 · Cinquante butées qui dérivent

30 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat

Animation. Faire répondre à la prédiction par un vote avant d'ouvrir la carte.

Corrigé de la fiche C6. Cp = 1,34 ; Cpk = 1,05 ; Pp = 0,70 ; Ppk = 0,54 ; Rs = 0,52 ; Rr = 0,78 (valeurs lues dans Ellistat le 10/11/2026).

Q1 Sous-groupes 1 et 2 sous la limite basse (11,8836), 8, 9 et 10 au-dessus de la limite haute (11,9336). Les moyennes montent régulièrement. **Q2** Usure d'outil, dérive thermique, réglage qui glisse.

Q3 Un procédé hors contrôle n'est pas prévisible : rien ne dit que demain ressemblera à aujourd'hui. **Q4** Rs = Pp / Cp : la moitié du potentiel est perdue par instabilité. Rr = Ppk / Pp : perte due au décentrage.

Repli ou remarque. Ellistat estime 5,1 % de la population sous la limite basse.

C7 · Trois enquêtes

60 min · en binôme · niveau 2 · Ellistat

Préparation. Répartir les enquêtes : Pression et Dimension pour tous les groupes, Liquide en plus pour les plus rapides.

Animation. Présentation de 5 minutes par binôme. Le formateur relie chaque cas au plan de réaction.

Corrigé de la fiche C7. **Pression** (limites Ellistat sur 24 jours : 63,16 et 51,44) : jours 15, 16 et 19 hors limites. À la main avec A_2 : 62,73 et 51,87, hors limites 15, 16, 18, 19, 23. Sur les 12 premiers jours (A_2) : 62,88 et 52,78, hors limites 15 à 20 et 23.

Dimension (limites Ellistat : 2670,7 et 2169,0) : hors limites 2, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 26 ; étendue du sous-groupe 2 hors limite. La valeur 1421 est aberrante : à vérifier d'abord. Du sous-groupe 19 au 27, tout est au-dessus de la moyenne : changement durable.

Liquide : carte des valeurs individuelles sur les 15 premiers lots : limites 44,60 et 32,06 ; limite des étendues mobiles 7,70. Le lot 17 (44) reste dans les limites, mais son saut de 10 dépasse 7,70.

Q3 Non : les périodes perturbées élargissent les limites. On les calcule sur une période stable, puis on les fige.

Repli ou remarque. Les alertes affichées dépendent des règles d'Ellistat (nombre de points non documenté) : relever ce que l'écran signale.

C8 · Du moyen de mesure à la décision

90 min · en binôme · niveau 3 · Ellistat

Préparation. Les données de justesse et de R&R sont simulées.

Animation. Possible en évaluation : noter l'ordre suivi, la justesse des lectures et la décision.

Corrigé de la fiche C8. **Justesse** : moyenne 12,00076 ; écart-type 0,000716 ; biais +0,00076. Formules du livret Bosch : Cg environ 7,0 et Cgk environ 6,6. Instrument capable.

R&R : EV 0,00108 ; AV 0,00090 ; GRR 0,00140 ; %GRR 5,6 % avec le facteur 6 (4,8 % avec 5,15) ; ndc 34. Capable dans les deux conventions.

Production : voir C6. **Décision** : la mesure est validée, donc les points hors limites viennent du procédé. Le procédé

n’est pas sous contrôle : aucune capabilité à annoncer. Action : supprimer la dérive, recentrer, puis refaire l’étude.

Repli ou remarque. Valeurs Ellistat de Cg et du %GRR à confirmer (conventions non confirmées).

Sources. Ellistat, guide utilisateur de Data Analysis (rubriques Général, Justesse, R&R sur mesures, Cartes de contrôle aux attributs ; pages consultées le 11/11/2026) ; réponse d’Ellistat du 10/11/2026 sur les sous-groupes. Robert Bosch GmbH, *Booklet 10 : Capability of Measurement and Test Processes*, édition novembre 2019 (§ 4.1, 4.2, 4.4, fig. 3, exemples p. 11 et p. 14). Grades de cales : DIN EN ISO 3650, valeurs relevées sur les pages de Aims Industrial et d’Engineers Edge, et fiche technique de Hoffmann pour la céramique (consultées en novembre 2026). Tous les corrigés chiffrés ont été recalculés en Python (NumPy, SciPy). Les jeux marqués « simulé » sont tirés avec une graine fixe (1125, 2027, 2611, 3011, 4003, 5011, 6001).